

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh
Khoa Toán - Tin học
Bộ môn Ứng dụng tin học

TOÁN RỜI RẠC 2A

GV: Lê Thị Tuyết Nhung

Email: lttnhung@hcmus.edu.vn



-

Đánh giá

1. Chuyên cần 10%
2. Bài tập 20%
3. Giữa kỳ 30%
4. Cuối kỳ 40%

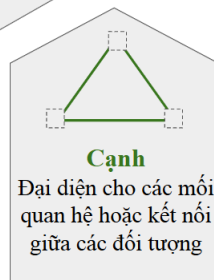
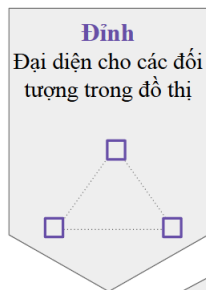


Chương 1: Đại cương về đồ thị

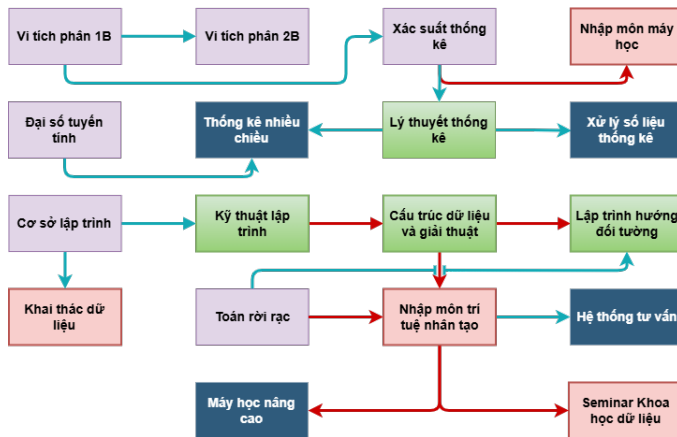
1. Định nghĩa đồ thị
2. Phân loại đồ thị
3. Các thuật ngữ cơ bản
4. Đồ thị con
5. Đường đi, chu trình
6. Tính liên thông
7. Đối chu trình, tập cắt
8. Một số đơn đồ thị đặc biệt

Đồ thị là gì?

- Đồ thị (graph) là một cấu trúc được sử dụng để mô tả các mối quan hệ giữa các đối tượng.
- Đồ thị bao gồm các đỉnh (vertices) và các cạnh (edges) nối giữa chúng.
- Đồ thị được kí hiệu là $G = (V, E)$, với
 - V là tập đỉnh
 - E là tập hợp các cạnh



Định nghĩa đồ thị



Mối liên hệ giữa các môn học

Đỉnh = Môn học,

Cạnh có hướng = Điều kiện tiên quyết.

Định nghĩa đồ thị

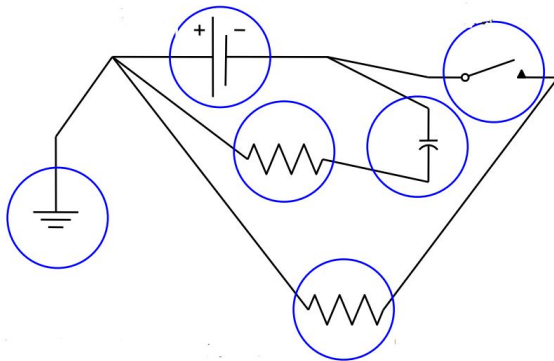


Biểu diễn phòng học/tòa nhà

Đỉnh = Phòng học/Tòa nhà,

Cạnh = Hành lang/Đường đi qua lại giữa các tòa nhà.

Định nghĩa đồ thị

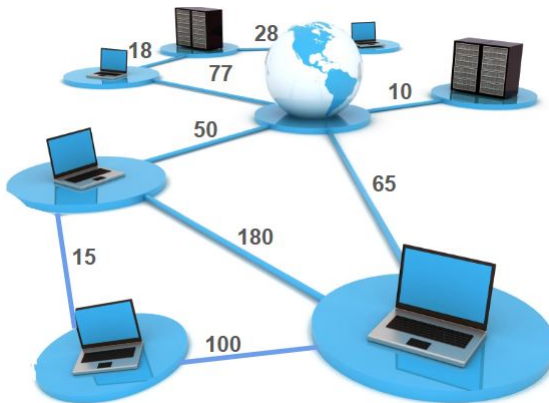


Biểu diễn mạch điện

Đỉnh = Nguồn, công tắc, điện trở, ...

Cạnh = Đoạn dây nối.

Định nghĩa đồ thị



Truyền thông trong mạng máy tính

Đỉnh = Máy tính

Cạnh = Tốc độ truyền thông.

Định nghĩa đồ thị



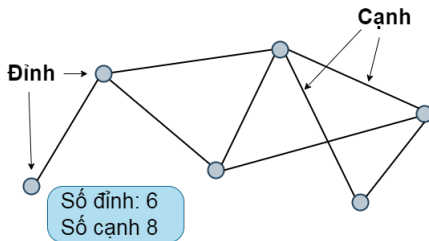
Mạng lưới tàu điện ngầm TP.Hồ Chí Minh

Đồ thị vô hướng

Định nghĩa

Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm:

- i). V là tập hợp khác rỗng mà các phần tử của nó gọi là đỉnh của G .
- ii). E là tập hợp gồm các cặp không sắp thứ tự của hai đỉnh. Mỗi phần tử của E được gọi là một cạnh của G . Ký hiệu $a = (i, j)$ hay $a = ij$.



Đồ thị vô hướng

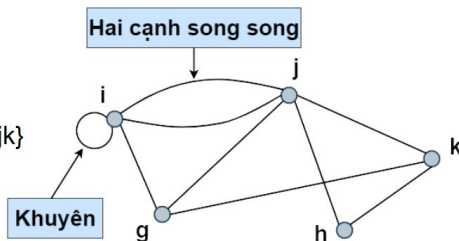
Chú ý. Cho đồ thị $G = (V, E)$ và $a = (i, j) \in E$

- Ta nói cạnh (i, j) nối i với j , cạnh (i, j) kề với đỉnh i, j và đỉnh i kề đỉnh j .
- Hai cạnh nối cùng một cặp đỉnh gọi là hai cạnh song song; và gọi là kề nhau nếu chúng có 1 đỉnh chung.
- Cạnh (i, i) có hai đầu mút trùng nhau gọi là một khuyên.

Đồ thị $G(V, E)$

Tập đỉnh: $V = \{g, h, i, j, k\}$

Tập cạnh: $E = \{gi, gj, gk, hj, hk, ij, ij, ii, jk\}$

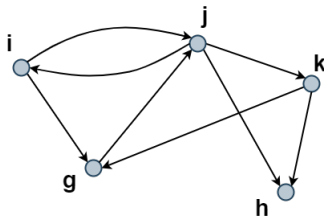
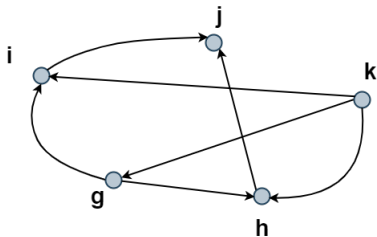


Đồ thị có hướng

Định nghĩa

Đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm:

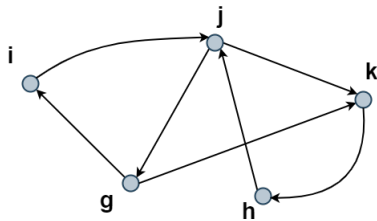
- i). V là tập hợp khác rỗng mà các phần tử của nó gọi là đỉnh của G .
- ii). E là tập hợp gồm các cặp có sắp thứ tự của hai đỉnh. Mỗi phần tử của E được gọi là một cung của G . Ký hiệu $a = (i, j)$ hay $a = \overrightarrow{ij}$.



Đồ thị có hướng

Chú ý. Cho đồ thị $G = (V, E)$ và $a = (i, j) \in E$

- i gọi là đỉnh đầu (gốc), j gọi là đỉnh cuối (ngọn) của cung a ; ta nói cung (i, j) đi từ i đến j , cung (i, j) kề với đỉnh i, j và 2 đỉnh i, j kề nhau.
- Hai cung nối cùng một cặp đỉnh gọi là hai cung song song; và gọi là kề nhau nếu chúng có 1 đỉnh chung.
- Cung có đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau gọi là một khuyên.



Đồ thị $G(V, E)$

Tập đỉnh: $V = \{g, h, i, j, k\}$

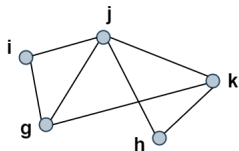
Tập cạnh: $E = \{(g, i), (g, k), (h, j), (i, j), (j, g), (j, k), (k, h)\}$

Đồ thị vô hướng

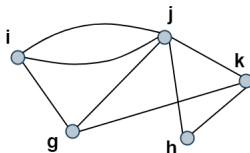
Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị vô hướng.

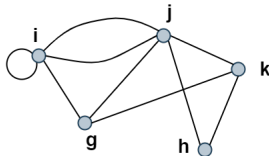
- Nếu G không có cạnh song song và không có khuyên thì ta nói G là **đồ thị đơn vô hướng** (đơn đồ thị vô hướng).
- Nếu G có cạnh song song và không có khuyên thì ta nói G là **đa đồ thị vô hướng**.
- Nếu G có cạnh song song và có khuyên thì ta nói G là **giả đồ thị vô hướng**.



Đơn đồ thị vô hướng



Đa đồ thị vô hướng



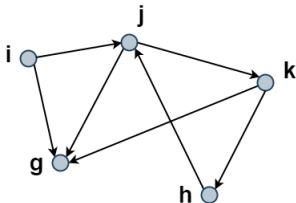
Giả đồ thị vô hướng

Đồ thị có hướng

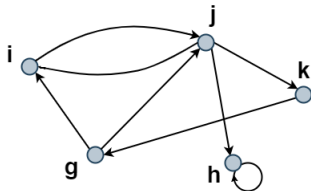
Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị có hướng.

- a). Nếu G không có cung song song và không có khuyên thì ta nói G là **đồ thị đơn có hướng** (đơn đồ thị có hướng).
- b). Nếu G có cung song song thì ta nói G là **đa đồ thị có hướng**.



Đơn đồ thị có hướng



Đa đồ thị có hướng

✳ Tính kề trong đồ thị

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, 2 đỉnh $u, v \in V$ và cạnh $e = (u, v) \in E$. Khi đó ta nói:

- + u và v **kề nhau** và cạnh e **liên thuộc** với hai đỉnh u và v .
- + u và v là các đầu mút của cạnh e .

Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$, 2 đỉnh $u, v \in V$ và cung $e = (u, v) \in E$. Khi đó ta nói:

- + u và v **kề nhau**, u là **kề tới** v , v là **kề từ** u
- + Cung e đi từ u đến v (đi ra khỏi u và đi vào v).
- + u là đỉnh đầu, v là đỉnh cuối của cung e .

Các thuật ngữ cơ bản

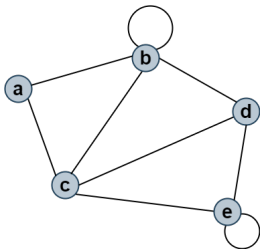
✳ **Bậc của đỉnh**

Định nghĩa

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, $v \in V$. **Bậc của đỉnh** v , ký hiệu $\deg(v)$, là số cạnh kề với v , trong đó một khuyên tại một đỉnh được đếm hai lần cho bậc của đỉnh ấy.

Đỉnh bậc 0 gọi là **đỉnh cô lập**. Đỉnh bậc 1 gọi là **đỉnh treo**.

Ví dụ.



• Bậc đỉnh a: $\deg(a) = 2$

• Bậc đỉnh b: $\deg(b) = 5$

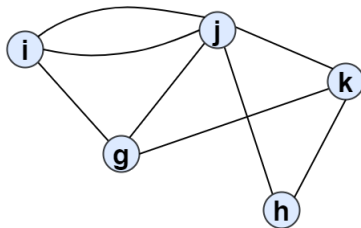
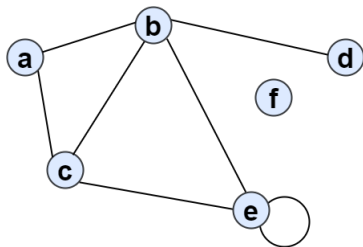
• Bậc đỉnh c: $\deg(c) = 4$

• Bậc đỉnh d: $\deg(d) = 3$

• Bậc đỉnh e: $\deg(e) = 4$

Các thuật ngữ cơ bản

Ví dụ. Tìm bậc của tất cả các đỉnh trong 2 đồ thị sau.



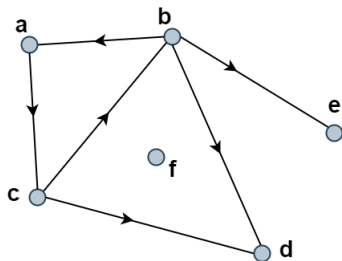
Định nghĩa

Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$, $v \in V$.

- i). **Bán bậc vào** (nửa bậc trong) của v , ký hiệu: $\deg^-(v)$ là số cung có đỉnh cuối là v .
- ii). **Bán bậc ra** (nửa bậc ngoài) của v , ký hiệu: $\deg^+(v)$ là số cung có đỉnh đầu là v .
- iii). $\deg(v) := \deg^-(v) + \deg^+(v)$, gọi là bậc của v

Các thuật ngữ cơ bản

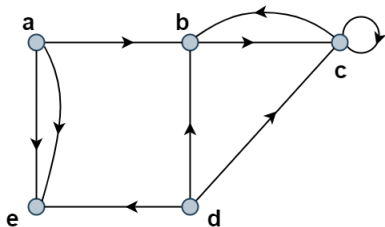
Ví dụ.



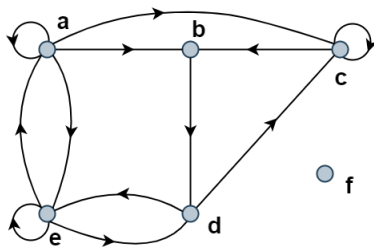
- Đỉnh a: $\deg^-(a) = 1, \deg^+(a) = 1$
- Đỉnh b: $\deg^-(b) = 1, \deg^+(b) = 3$
- Đỉnh c: $\deg^-(c) = 1, \deg^+(c) = 2$
- Đỉnh d: $\deg^-(d) = 2, \deg^+(d) = 0$
- Đỉnh e: $\deg^-(e) = 1, \deg^+(e) = 0$
- Đỉnh f: $\deg^-(f) = 0, \deg^+(f) = 0$

Các thuật ngữ cơ bản

Ví dụ. Tìm bậc của tất cả các đỉnh trong 2 đồ thị sau.



G



H

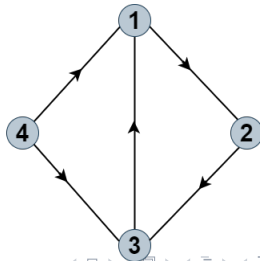
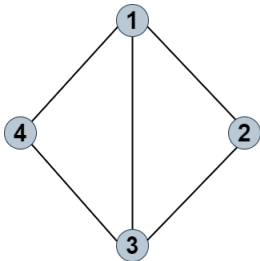
Định lý về số bậc

Cho đồ thị $G = (V, E)$, m là số cạnh (cung)

i). Ta luôn có $2m = \sum_{v \in V} \deg(v)$.

ii). Nếu G có hướng thì $m = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v)$.

iii). Số đỉnh bậc lẻ của đồ thị là số chẵn.



Các thuật ngữ cơ bản

Bài tập 1. Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, $|V| = 10$, biết mỗi đỉnh có bậc 6. Hỏi đồ thị G có bao nhiêu cạnh?

Bài tập 2. Cho đồ thị G có 14 cạnh, trong đó có 3 đỉnh bậc 1, 2 đỉnh bậc 3, 2 đỉnh bậc 4, 1 đỉnh bậc 5, các đỉnh còn lại có bậc là 2. Hỏi G có bao nhiêu đỉnh?

Bài tập 3. Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ với 25 đỉnh và 60 cạnh. Biết rằng mỗi đỉnh của đồ thị có bậc là 3 hoặc 6. Hỏi đồ thị G có bao nhiêu đỉnh bậc 3?

Bài tập 4. Cho đồ thị G có 13 cạnh, trong đó có 3 đỉnh bậc 1, 4 đỉnh bậc 2, 1 đỉnh bậc 5, các đỉnh còn lại có bậc là 3 hoặc 4. Hỏi G có bao nhiêu đỉnh bậc 3 và bậc 4?